

python程序设计进阶大作业-2026春

一、作业简介

关灯游戏是一款经典的逻辑解谜游戏。游戏包含特定大小的矩形网格灯阵，网格中的每一格代表一盏灯，每盏灯只有“亮”与“灭”两种状态。玩家通过点击网格中的格子，触发特定的翻转逻辑，最终使网格中所有的灯都变为“灭”状态。[点击体验一个简易的网页版关灯游戏](#)。本作业要求大家实现关灯游戏的交互逻辑与图形界面，按要求撰写实验报告并录制演示视频，最终将作业打包提交至网络学堂。

二、核心逻辑与功能描述

关灯游戏的核心逻辑

灯阵的大小是 $N \times N$ 的正方形网格（为保证游戏有解， N 在3、5、7中选择）。采用“十字翻转”逻辑：点击某一格子，将使得该格子本身及其上下左右四个相邻格子（若未超出网格边界）的灯的状态发生翻转（即“亮”变“灭”，“灭”变“亮”）。

经典模式（25分）

玩家选定灯阵大小后，游戏生成对应的网格。游戏开始时，所有灯的初始状态均为“亮”。游戏中需实时统计并展示玩家本局的“操作次数”与“游戏时长”。每次操作后，程序需遍历灯阵，当所有灯的状态均变为“灭”时，弹出“游戏胜利”的提示窗口，停止计时并展示玩家通关所用“操作次数”与“游戏时长”。

经典模式通关提示：经典模式下，纯靠心算找到游戏解是十分困难的。我们主要考察大家能否正确实现状态翻转与边界检测逻辑。为方便大家撰写实验报告并录制演示视频，这里直接给出 3×3 灯阵经典模式下的解法：分别点击四个角落与最中心的灯即可通关。大家在视频中仅需展示这一通关过程。如果大家对寻找该游戏任意解的算法感兴趣，可以参考视频：[关灯游戏的 \$O\(n^3\)\$ 解法](#)

自定义初始灯阵与难度选择（25分）

经典模式下，游戏开始时，所有灯都会被初始化为“亮”，缺少了随机性。因此，我们要求大家的游戏提供“自定义关卡”模式：

- 随机残局：在自定义关卡中，灯阵的初始状态应为“亮”“灭”混合，且必须保证有解（即可以通过多步操作复原至全“灭”状态）。
- 难度分级：玩家可选择简单、中等、困难三种难度。简单难度只需进行一次操作即可通关；中等难度的最优解为两到三次操作；困难难度的最优解需要至少四次操作。

自定义模式下仍可以选择棋盘的大小，也需要统计并展示玩家通关所用“操作次数”与“游戏时长”。

初始灯阵生成算法提示：采用“逆向模拟法”。从一个全“灭”的灯阵出发，由程序在后台随机抽取 N 个不重复的坐标进行翻转操作。这样得到“亮”“灭”混合灯阵绝对有解，且最优解就是上述 N 个翻转操作。为方便大家撰写实验报告并录制演示视频，大家在视频中仅需展示简单和中等难度的通关过程。

拓展翻转规则：“X形翻转”（20分）

为增加游戏的可玩性，程序需在“自定义关卡”模式下支持玩家切换至“X形翻转”逻辑。即点击某一格子，将使得该格子本身，及其左上、左下、右上、右下四个对角线相邻格子（若未超出网格边界）的灯的状态发生翻转

(即“亮”变“灭”，“灭”变“亮”)。切换为该规则后，游戏仍需支持网格大小的选择，并实时统计、展示玩家通关所需的“操作次数”与“游戏时长”。

规则约束与开发提示：当采用“X形翻转”逻辑时，全“亮”开局的经典模式很可能无解。因此，大家仅需使“自定义关卡”支持“X形翻转”逻辑，且必须结合上述的“逆向模拟法”来生成初始关卡。此外，“十字翻转”与“X形翻转”是相互独立的，属于完全独立的两套体系，对应着不同的生成逻辑。关卡一旦生成并开始，在同一局游戏内禁止中途切换翻转逻辑。

三、评分标准

根据以下标准综合考量评分：满分100分。

- **功能实现(70分)**，具体要求详见上一章节。
- **项目报告(15分)**，包括撰写实验报告与录制演示视频。具体要求详见下一章节。
- **鲁棒性与用户体验(7分)**，重点考察程序对边界情况的处理能力。例如，在频繁点击网格角落、边缘地带，或快速连续操作时，程序需保持稳定，绝不能出现系统崩溃或数组越界等异常情况。
- **界面美观程度(5分)**，考察大家图形界面的美观程度，要求界面简洁规整，灯的“亮”与“灭”一定要有区分度。
- **代码质量(3分)**，考察代码的可读性、变量命名规范、注释的完整性。

四、开发环境与提交要求

开发环境说明

- **开发语言**：Python 3.x。使用 Python 内置的 tkinter 库即可完成图形界面的开发。若你选择使用 pygame 或 PyQt 等第三方图形库/游戏引擎，请务必在实验报告中显著标明。

提交格式要求

请将最终的大作业文件按以下规范整理，打包成 ZIP 压缩包提交：

- 将所有 Python 源码及所需相关资源统一放在命名为 src 的文件夹下。
- 实验报告以pdf格式提交，命名为report.pdf。实验报告中应该包含你的系统设计架构，并结合代码讲解各个功能的实现思路。务必在报告中清晰列出程序的运行环境依赖（所需的第三方库）、环境配置命令以及程序的具体启动/运行方法。
- 录制一段 MP4 格式的演示视频（时长不限，建议控制在 5 分钟以内），命名为 demo.mp4，用于直观展示你实现的所有功能及程序的稳定性。具体来说，需要展示关灯游戏的交互逻辑、3*3经典模式的通关过程、自定义模式简单难度和中等难度的通关过程、“X形翻转”逻辑简单难度和中等难度的通关过程。
- 将以上三部分放在同一目录下打包成 .zip 文件，命名格式为：{你的名字}_{你的学号}.zip。

示例：张三_2025010001.zip

```
|
|— src
|— report.pdf
|— demo.mp4
```

五、注意事项

- 本次大作业要求每位同学独立完成，严禁抄袭或由他人代写。一经发现代码雷同或作弊行为，本次大作业直接记为 0 分。
- 请认真撰写实验报告并录制演示视频。需确保条理清晰、重点突出，让老师和助教能通过报告和视频知道实现了什么功能、以及如何使用这些功能。
- 请确保整个程序可以在电脑上正常运行。若老师和助教无法运行你的程序或复现你的程序，将严重影响你的最终得分。